



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Athaya Khairani Adi - 5024241007

14 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan terhadap alamat IP terus meningkat. Selama bertahun-tahun, Internet Protocol version 4 (IPv4) digunakan sebagai standar utama komunikasi jaringan. Namun, keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 menjadi permasalahan penting karena jumlah perangkat yang terhubung ke internet semakin banyak, mulai dari komputer, smartphone, perangkat IoT, hingga layanan cloud. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan Internet Protocol version 6 (IPv6) yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar serta mendukung pengelolaan jaringan yang lebih efisien.

IPv6 hadir dengan berbagai peningkatan dibandingkan IPv4, seperti ruang alamat 128-bit, konfigurasi otomatis, performa routing yang lebih baik, serta dukungan keamanan yang lebih optimal. Dengan kemampuan tersebut, IPv6 menjadi solusi utama dalam pengembangan infrastruktur jaringan modern. Saat ini banyak perusahaan, penyedia layanan internet, data center, dan sistem cloud mulai mengimplementasikan IPv6 agar komunikasi data dapat berlangsung lebih stabil dan skalabel.

Dalam jaringan komputer, proses routing memiliki peranan penting karena menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya. Pada implementasi IPv6, administrator jaringan perlu memahami cara melakukan konfigurasi alamat IPv6, pengaturan tabel routing, hingga proses pengujian konektivitas antar perangkat. Pemahaman terhadap routing IPv6 sangat dibutuhkan agar proses komunikasi data dalam jaringan dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Oleh karena itu, praktikum Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar IPv6 serta implementasi routing secara langsung. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu melakukan konfigurasi IPv6, menerapkan static routing, serta melakukan pengujian konektivitas jaringan. Pengetahuan tersebut penting karena teknologi IPv6 mulai banyak diterapkan pada jaringan modern dan menjadi salah satu kompetensi dasar dalam bidang administrasi jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 6 atau IPv6 merupakan pengembangan dari IPv4 yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit sehingga hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang mampu menyediakan jumlah alamat sangat besar hingga 2^{128} alamat. Format penulisan IPv4 menggunakan empat bilangan desimal yang dipisahkan titik, seperti 192.168.1.1, sedangkan IPv6 menggunakan delapan blok heksadesimal yang dipisahkan titik dua, seperti 2001:db8::1.

Perbedaan lain antara IPv4 dan IPv6 terletak pada metode komunikasi dan konfigurasi jaringan. IPv4 menggunakan *broadcast*, *multicast*, dan *unicast*, sedangkan IPv6 mengganti *broadcast* dengan *anycast* agar pengiriman data lebih efisien. IPv4 biasanya memerlukan konfigurasi manual atau DHCP untuk pemberian alamat IP, sedangkan IPv6 mendukung konfigurasi otomatis menggunakan SLAAC (*Stateless Address Auto Configuration*). Selain itu, IPv6 memiliki struktur header yang lebih sederhana sehingga proses routing menjadi lebih efisien dibandingkan IPv4.

IPv4 memiliki beberapa kelebihan seperti kompatibilitas yang sangat luas karena masih menjadi standar utama internet saat ini serta konfigurasi yang lebih sederhana pada beberapa perangkat lama. Namun, IPv4 memiliki kekurangan berupa keterbatasan jumlah alamat IP sehingga membutuhkan

NAT (*Network Address Translation*) untuk menghemat penggunaan alamat. Selain itu, penggunaan *broadcast* pada IPv4 dapat menyebabkan lalu lintas jaringan menjadi kurang efisien.

Di sisi lain, IPv6 memiliki kelebihan berupa jumlah alamat yang sangat besar, dukungan keamanan yang lebih baik melalui IPsec, efisiensi routing yang lebih tinggi, serta kemampuan konfigurasi otomatis. IPv6 juga mengurangi ketergantungan terhadap NAT karena setiap perangkat dapat memiliki alamat publik sendiri. Akan tetapi, IPv6 masih memiliki beberapa kekurangan seperti belum seluruh perangkat dan jaringan mendukung implementasi penuh IPv6 serta proses migrasi dari IPv4 ke IPv6 yang membutuhkan penyesuaian infrastruktur jaringan.

Subnetting IPv6 merupakan proses membagi jaringan IPv6 menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Umumnya IPv6 menggunakan prefix /64 pada setiap subnet, di mana 64 bit pertama digunakan sebagai identitas jaringan dan 64 bit sisanya digunakan sebagai identitas host. Contoh subnet IPv6 adalah 2001:db8:1::/64. Dengan kapasitas alamat yang sangat besar, IPv6 memungkinkan pembagian subnet dalam jumlah banyak tanpa mengalami kekurangan alamat host. Subnetting pada IPv6 mempermudah pengelolaan jaringan dan membantu proses routing menjadi lebih efisien.

Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan. Pada praktikum ini digunakan dua jenis routing, yaitu *static routing* dan *dynamic routing*. *Static routing* dilakukan dengan menentukan jalur secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan *dynamic routing* memungkinkan router mempelajari jalur jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing seperti RIPng atau OSPFv3. *Static routing* lebih sederhana dan aman, namun kurang fleksibel pada jaringan besar. Sebaliknya, *dynamic routing* lebih mudah menyesuaikan perubahan topologi jaringan tetapi membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks dan penggunaan bandwidth tambahan untuk pertukaran informasi routing.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol Internet Protocol yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi data pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas akibat meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit.

Contoh alamat IPv4:

192.168.1.1

Contoh alamat IPv6:

2001:db8::1

Perbedaan utama IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal bertitik	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	± 4,3 miliar	Sangat besar (2^{128})
Konfigurasi	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
Broadcast	Menggunakan broadcast	Tidak menggunakan broadcast
NAT	Sering digunakan	Jarang dibutuhkan
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec
Notasi prefix (CIDR)	Contoh /24	Contoh /64
Praktik umum LAN	Umumnya menggunakan /24	Umumnya menggunakan /64
Subnetting	Perlu konversi biner ke desimal	Lebih sederhana, langsung berbasis bit

IPv4 memiliki kelebihan berupa kompatibilitas yang luas dan masih digunakan hampir di seluruh jaringan internet. Namun IPv4 memiliki kekurangan berupa keterbatasan jumlah alamat IP sehingga membutuhkan NAT (*Network Address Translation*). Di sisi lain, IPv6 memiliki kelebihan berupa kapasitas alamat yang sangat besar, routing lebih efisien, mendukung konfigurasi otomatis, dan keamanan yang lebih baik. Akan tetapi, implementasi IPv6 masih membutuhkan proses migrasi karena belum seluruh perangkat mendukung IPv6 secara penuh.

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

(a) Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.

Pembagian subnet IPv6 dilakukan dengan menggunakan bagian subnet ID setelah prefix /32. Hasil pembagian subnet adalah sebagai berikut:

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

(b) Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet.

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

```
ether1 (Subnet A)
ether2 (Subnet B)
ether3 (Subnet C)
ether4 (Subnet D)
```

(a) Tentukan alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing antarmuka router.

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

(b) Buat konfigurasi IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buat daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Destination Network	Gateway	Keterangan
2001:db8:1::/64	directly connected	Menuju Subnet A
2001:db8:2::/64	directly connected	Menuju Subnet B
2001:db8:3::/64	directly connected	Menuju Subnet C
2001:db8:4::/64	directly connected	Menuju Subnet D

Konfigurasi tersebut digunakan agar router mengetahui jalur menuju masing-masing subnet sehingga semua jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi.

contoh konfigurasi routing static route pada Mikrotik :

```
/ipv6 address add dst-address=2001:db8:1::1/64 gateway=ether1
/ipv6 address add dst-address=2001:db8:2::1/64 gateway=ether2
/ipv6 address add dst-address=2001:db8:3::1/64 gateway=ether3
/ipv6 address add dst-address=2001:db8:4::1/64 gateway=ether4
```

5. Jelaskan fungsi routing statis pada jaringan IPv6 dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket secara manual oleh administrator jaringan. Router akan menggunakan jalur yang telah ditentukan pada tabel routing untuk meneruskan paket ke jaringan tujuan. Routing statis memiliki kelebihan berupa konfigurasi yang sederhana, tidak membutuhkan bandwidth tambahan untuk pertukaran informasi routing, dan lebih aman karena jalur ditentukan secara manual.

Namun, routing statis memiliki kekurangan yaitu kurang fleksibel pada jaringan berskala besar karena setiap perubahan topologi jaringan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Oleh karena itu, routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan kecil, sederhana, dan jarang mengalami perubahan topologi.

Sebaliknya, routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol seperti RIPng atau OSPFv3. Routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena dapat menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis, meskipun membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks dan penggunaan bandwidth tambahan.